# כיתה ח-א- חזרה למבחן 3

**אלגברה:**

<u>יחס, פרופורציה וקנה מידה</u>

1. **בבחירות למועצת תלמידים קיבל רן 300 קולות ונעמה קיבלה 500 קולות.**

**מה היחס בין מספר הקולות שקיבל רן למספר הקולות שקיבלה נעמה?**

_____

2. ביממה יש 24 שעות. היחס בין מספר השעות ששרון יְשֵׁנה ביממה למספר השעות שבהן היא ערה הוא 1 : 2 .

כמה שעות שרון יְשֵׁנה ביממה? _____

3. **(i)** בכל סעיף, אם מתקיימת פרופורציה, **רשום** את הסימן "=" בין שני היחסים:

(א) $\frac{2}{7} \square \frac{10}{35}$ (ב) $\frac{7}{9} \square \frac{63}{81}$ (ג) $\frac{6}{5} \square \frac{12}{15}$

**(ii)** בכל סעיף, אם מתקיימת פרופורציה, **רשום** את הסימן = בין שני היחסים:

(א) $9:6 \square 18:12$ (ב) $1.5:50 \square 3:150$

**(iii)** בכל סעיף נתונה פרופורציה. חשב את ערכו של $x$:

(א) $\frac{3}{2.5} = \frac{9}{x}$ (ב) $\frac{70}{98} = \frac{x}{21}$ (ג) $\frac{x}{7} = \frac{9}{63}$

4. לפניכם ציור של החתול **מיאו** בקנה מידה 1 : 6.
גובהו של החתול בציור הוא 4 ס"מ.



| | מידה במציאות (ס"מ) | מידה בציור (ס"מ) |
|---|---|---|
| קנה מידה | 6 | 1 |
| גובה החתול (ס"מ) | x | 4 |

א. כמה ס"מ במציאות מייצג כל 1 ס"מ בציור?
_____

ב. מהו גובהו של החתול במציאות? (היעזרו בטבלה.)
_____

ג. אם נצייר שוב את החתול **מיאו**, וגובהו בציור יהיה 8 ס"מ:

- כמה ס"מ במציאות ייצג כל 1 ס"מ בציור? _____
- מהו קנה המידה של הציור הזה? _____

<u>פונקציה קווית</u>

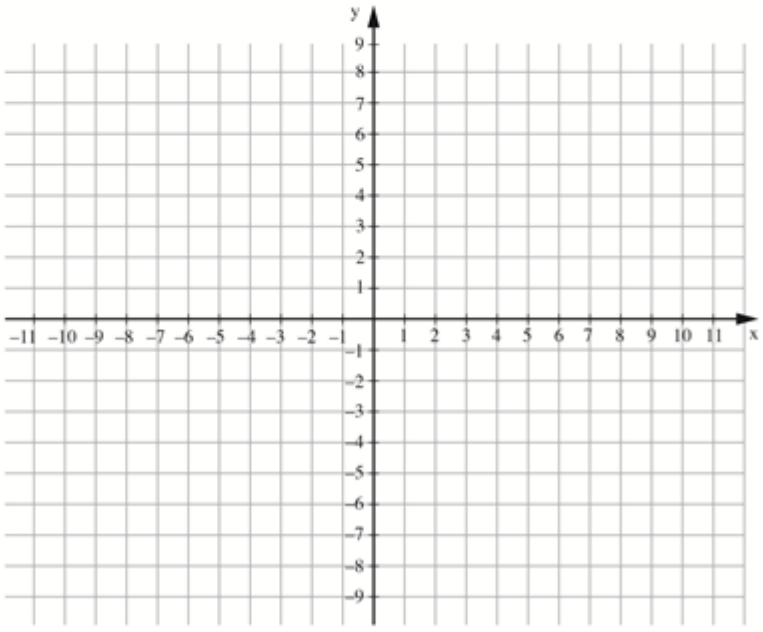
5. סמנו ב- ☒ ליד כל אחת מהפונקציות שבטבלה אם היא עולה או יורדת או קבועה.

| | הפונקציה | עולה | יורדת | קבועה |
|---|---|---|---|---|
| .1 | $y = 9x$ | ☐1 | ☐2 | ☐3 |
| .2 | $y = 5x - 20$ | ☐1 | ☐2 | ☐3 |
| .3 | $y = -6$ | ☐1 | ☐2 | ☐3 |
| .4 | $y = -3x + 5$ | ☐1 | ☐2 | ☐ 3 |

6. **לפניכם מערכת צירים:**

א. שרטטו ישר שעובר דרך הנקודות (0,3) ו – (0, 3-)
שרטטו ישר נוסף שעובר דרך הנקודות (0,5) ו – (0, 5-)
מה משותף לשני הישרים? _____
הסבירו מדוע ? _____

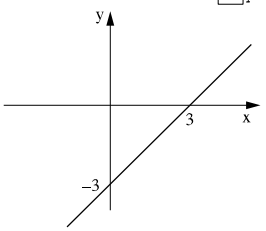
ב. שרטטו ישר נוסף ששיפועו גדול מ – 1 ועובר דרך הנקודה (0,3)



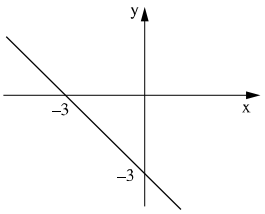
7. נתונה הפונקציה: $y = x - 3$

סַמנו את הגרף המתאר את הפונקציה הנתונה.

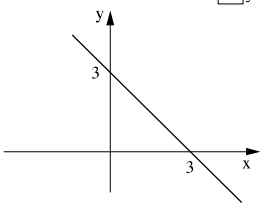
□1



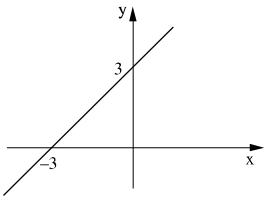

□2



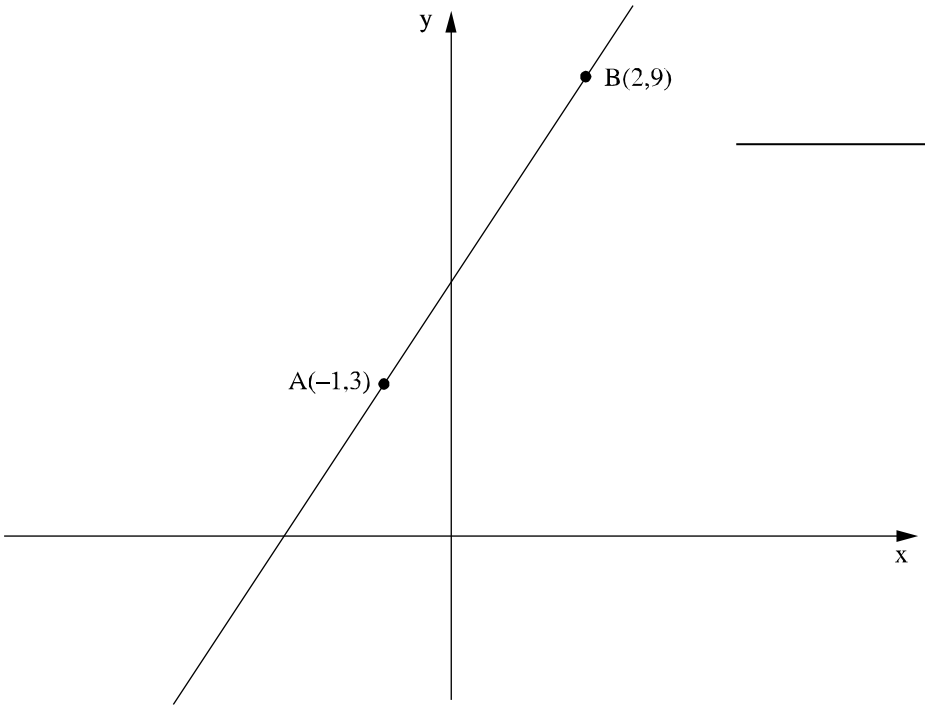

□3




□4




8. לפניכם גרף המתאר פונקציה קווית, ועליו מסומנות שתי נקודות: A ו- B.



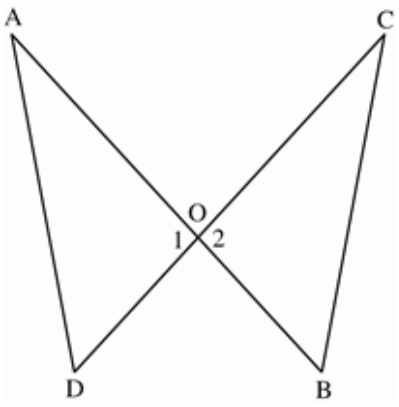

מה משוואת הישר? _____

הַציגו את דרך הפתרון:

**גאומטריה:**

9. הישרים AB ו-CD נחתכים בנקודה O.

נתון: $\sphericalangle B = \sphericalangle D$




א. לפניכם הוכחה לכך ש– $\sphericalangle A = \sphericalangle C$.

הַשלימו את הנימוקים החסרים בהוכחה.

$\sphericalangle B = \sphericalangle D$ נתון

$\sphericalangle O_1 = \sphericalangle O_2$ כי _____

⇓

$\sphericalangle A = \sphericalangle C$ כי _____

ב. נתון גם: $AD = BC$

הַשלימו:

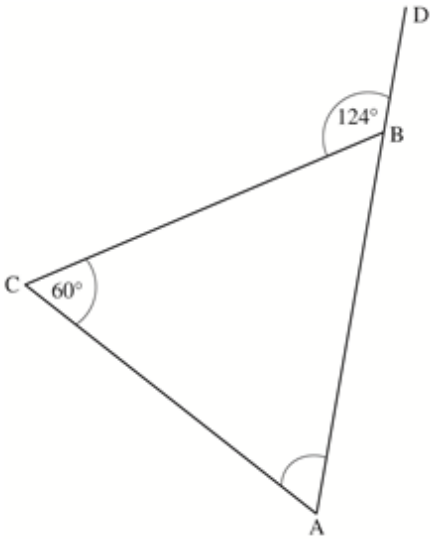
המשולשים AOD ו-COB חופפים לפי משפט החפיפה _____

10. לפניכם סרטוט של משולש ABC.

D נמצאת על המשך הצלע AB.

על סמך הנתונים שבסרטוט, חַשבו את הגודל של $\sphericalangle A$.

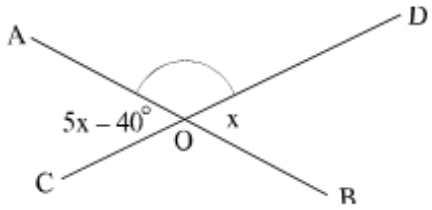
הַציגו את דרך הפתרון



11. בסרטוט שלפניכם הקטעים AB ו- CD נחתכים בנקודה O.

x מייצג את הגודל של ∢DOB במעלות.

בהסתמך על הנתונים, חַשבו את הגודל של ∢AOD. **כִּתבו יחידות מתאימות.**

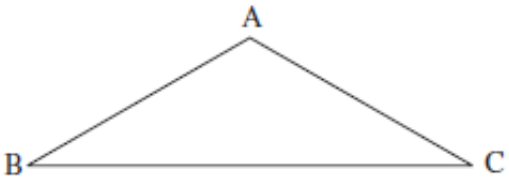



תשובה: _____

12. במשולש שלפניכם נתון:

$AB = AC$

$\sphericalangle B = 30^\circ$




א. חַשבו את הגודל של ∢C.

תשובה: _____ = ∢C

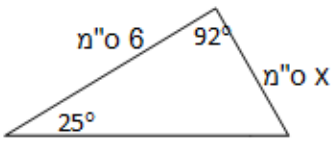
נימוק: _____

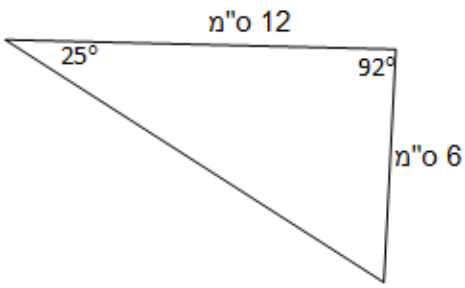
ב. חַשבו את הגודל של ∢A.

תשובה: _____ = ∢A

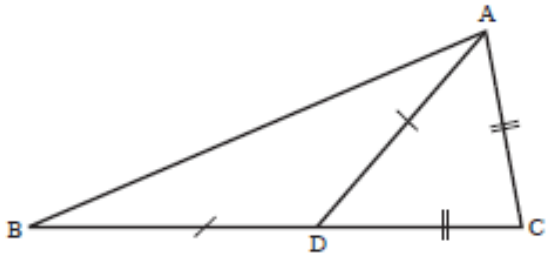
נימוק: _____

13. המשולשים בציור הם דומים. חלק מהמידות רשומות על גבי הסרטוט.
(המשולשים מסורטטים בהקטנה). חשבו את x.



14. בסרטוט שלפניכם הנקודה D נמצאת על BC.




נתון:

$AD = BD$

$DC = AC$

$\sphericalangle ABC = 25^\circ$

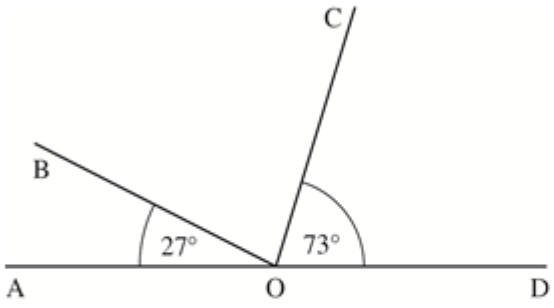
א. חַשְׁבוּ את הגודל של $\sphericalangle ADB$.

תשובה: $\sphericalangle ADB =$ _____

ב. חַשְׁבוּ את הגודל של $\sphericalangle C$.

הציגו את דרך החישוב

15. בסרטוט שלפניכם הנקודה O נמצאת על הישר AD.




על סמך הנתונים שבסרטוט, חַשבו את הגודל של $\sphericalangle BOC$.

תשובה: $\sphericalangle BOC =$ _____ °